

题目

金属 **A** 是许多催化剂中的成分。**A** 单质与 F_2 和 Cl_2 反应，分别生成 **B** 和 **C**，**B** 中含 **A** 65.12%。将 **B** 与 SeF_4 反应生成 **D**，其晶体为金红石结构。**C** 有两种晶型 **C**₁ 和 **C**₂，其中分别含有链状多聚体和六聚体单元。将冰醋酸加入 **A** 的硫酸盐溶液，产生 **E**，**E** 常以三聚体 **E**₁ 的形式存在，但已经发现其二聚体 **E**₂。**E** 与醋酸钠反应，产生单核配合物 **F** 和双核配合物 **G**。

现在有下列几个说法：

- 1, **B** 中 **A** 的化合价为+3。
- 2, **C** 和 **D** 具有相似的化学式。
- 3, **C**₁ 和 **C**₂ 中 **A** 的配位数不同。
- 4, **C**₂ 属于 T_d 点群。
- 5, 若忽略氢原子，则 **E**₁ 的一种可能结构属于 D_{3h} 点群。
- 6, 若忽略氢原子，则 **E**₂ 与 $Re_2Cl_8^{2-}$ 最高旋转轴次相同。

记 **A** 的原子序数为 a ，正确的说法中最小的序号为 b ，所有正确说法的序号之和为 c ，则 a 分别对 $b+1$ 和 c 进行取模运算所得到的结果分别是：

A. 其他选项均不正确

B. 0, 5

C. 0, 6

D. 0, 7

E. 0, 8

F. 1, 5

G. 1, 6

H. 1, 7

I. 1, 8

J. 2, 5

K. 2, 6

L. 2, 7

M. 2, 8

N. 3, 5

O. 3, 6

P. 3, 7

Q. 3, 8

答案

正确答案: **H**

详细解析

金属 **A** 是许多催化剂中的成分, 推测其为某副族金属, **B** 和 **C** 分别为氟化物和氯化物, 设 **B** 的化学式为 AF_x , 根据质量分数可以列出方程:

$$\frac{M}{M+19x} = 65.12\%$$

试解方程, 当 $x = 3$ 时 $M = 106.4 \text{ g/mol}$, 为元素 Pd。据此 **B** 似乎为 PdF_3 , 但 Pd 一般以 +2 和 +4 价态存在而非 +3 价态,

CHECKPOINT

1 PTS

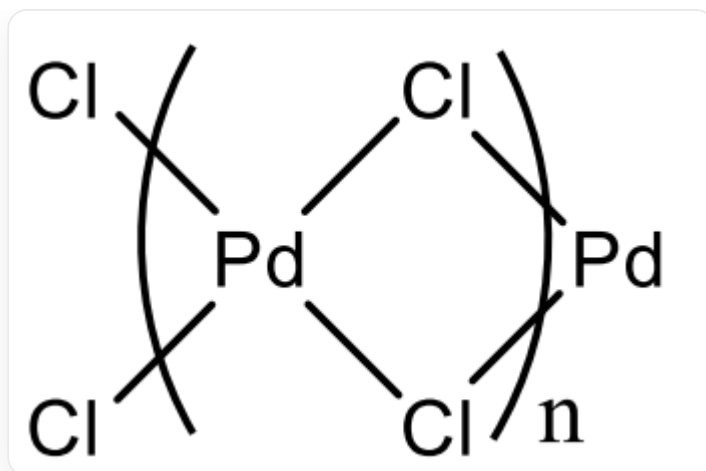
B 中的 Pd 为 +2 和 +4 价

因此 **B** 为 Pd_2F_6 , 可表示为 $\text{Pd}^{\text{II}}[\text{Pd}^{\text{IV}}\text{F}_6]$ 。

得到 **A** 为元素 Pd 后, 自然得出 **C** 为 PdCl_2 。**D** 晶体为金红石结构, 表示其原子比例为 1: 2, 因此 **D** 为 PdF_2 ,

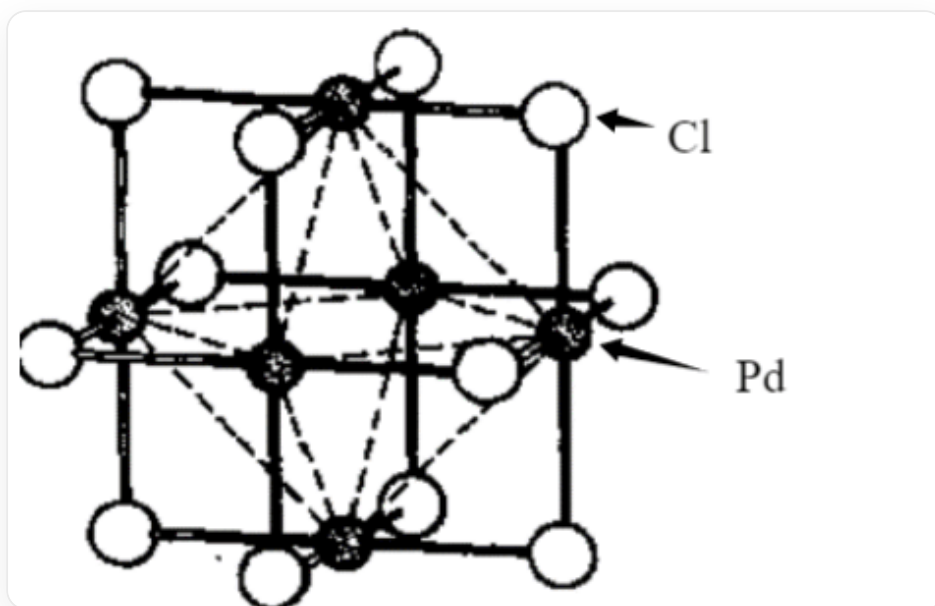
于是 1 错误, 2 正确。

C 中 Pd 为 +2 价, 四配位时倾向于平面四边形构型, 可推出其链状多聚体结构为:



图中为 PdCl_2 链状多聚体结构，每个Pd周围有四个Cl进行配位，配位构型为平面四边形，相邻的两个Pd之间共用2个Cl， $\text{Pd}-\text{Cl}-\text{Pd}$ 键角约为 90° 。

其六聚体结构为：



图中为 PdCl_2 的六聚体结构，黑球为Pd，白球为Cl，六个Pd原子组成正八面体，正八面体的每一条棱上有一个Cl原子进行桥连。

CHECKPOINT

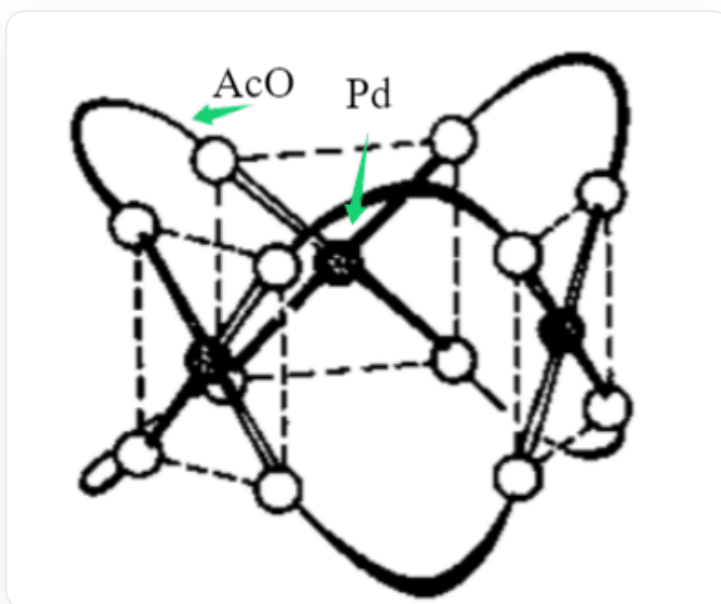
2 PTS

两种多聚体中Pd均为四配位，且 C_2 为 O_h 对称性

因此3, 4均错误。

将冰醋酸加入 **A** 的硫酸盐溶液，产生 **E**，则 **E** 为 $Pd(OAc)_2$ ，其三聚体 **E**₁ 存在一种 D_{3h}

结构，如下图：



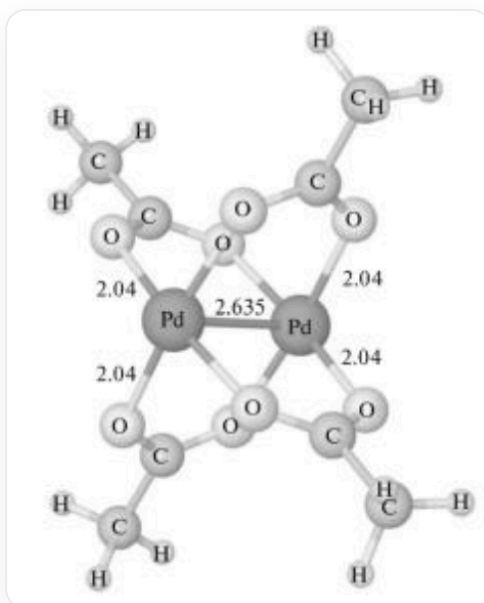
图中为 $Pd(OAc)_2$ 的三聚体结构，黑球为Pd，白球为AcO，三个Pd原子组成三角形，AcO作为双齿配体连接相邻的两个Pd，每两个Pd之间由两个AcO进行连接，配位构型为平面四边形。

CHECKPOINT

1 PTS

该结构属于 D_{3h} 点群

其二聚体 **E**₂ 结构如下图：



图中为 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 的二聚体结构，两个Pd之间相互成键，共有4个AcO作为桥连配体连接Pd，相邻的两个AcO取向互相垂直。

$\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 的结构与其类似，最高轴次为4，

CHECKPOINT

1 PTS

不考虑H的情况下 $\mathbf{E}_2$ 有四次轴。

忽略氢原子，则 $\mathbf{E}_2$ 与 $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 最高旋转轴次相同

正确的说法是2、5、6,序号和 $c=2+5+6=13$ 。

元素 **A** 是 Pd,原子序数 $a=46$ 。

最小正确序号 $b=2$ 。计算 $a\%$

$(b+1)$ 和 $a\%c$:

$$46 \% (2+1) = 46 \% 3 = 1$$

46 % 13 = 7

因此选择H